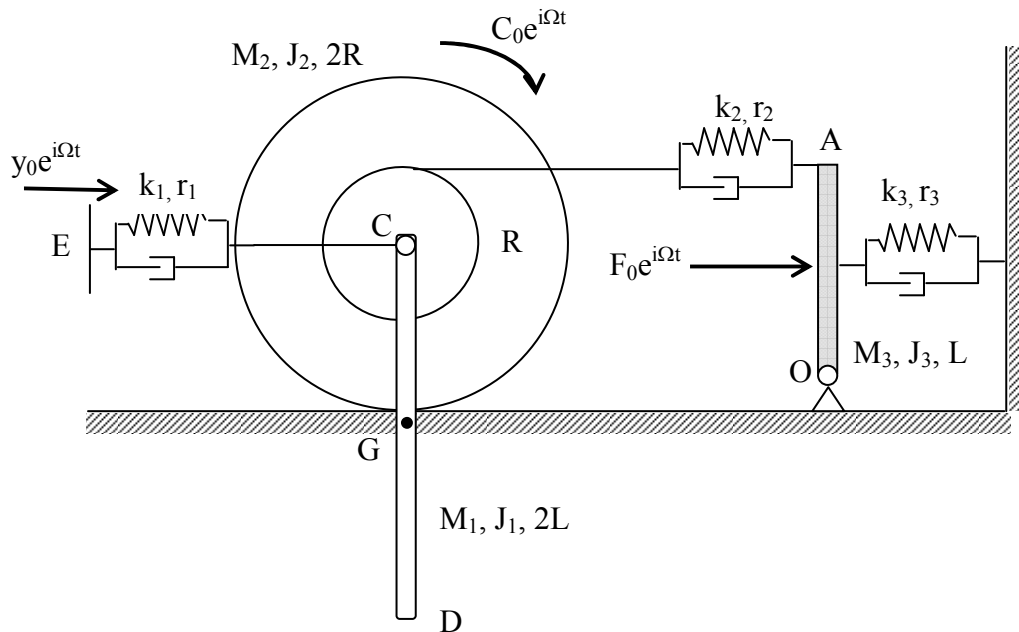


Dinamica dei Sistemi Meccanici

29 gennaio 2007



Si vuole studiare il comportamento dinamico del sistema meccanico rappresentato in figura. Sapendo che:

- i due dischi di raggio R e 2R sono concentrici e saldati tra di loro;
- la loro massa è M_2 e il loro momento d'inerzia baricentrico è J_2 ;
- il disco di raggio 2R rotola senza strisciare sul piano orizzontale;
- l'asta omogenea CD di lunghezza 2L è incernierata nel centro dei due dischi;
- il sistema è posto nel piano verticale,

si chiede di svolgere i seguenti punti:

1. scrivere le equazioni di moto linearizzate intorno alla posizione di equilibrio statico rappresentata in figura;
2. calcolare le frequenze proprie, i corrispondenti modi di vibrare e rappresentarli graficamente;
3. calcolare la risposta in frequenza dello spostamento orizzontale del punto A e della rotazione dell'asta CD, per coppia C armonica applicata ai dischi. Salvare il risultato come CN1.fig, CN2.fig, dove CN è una sigla costituita dalla prima lettera del cognome (C) e dalla prima lettera del nome (N), seguita dalle ultime tre cifre della matricola (es. per Bruni Stefano 123456: BS4561.fig);
4. calcolare la risposta in frequenza dello spostamento orizzontale del centro dei dischi e della rotazione dell'asta AO, per forza orizzontale F armonica applicata al centro dell'asta AO. Salvare il risultato come CN3.fig e CN4.fig;
5. calcolare la risposta in frequenza della rotazione dei dischi e della rotazione dell'asta CD per spostamento impresso orizzontale di tipo armonico applicato al punto E. Salvare il risultato come CN5.fig e CN6.fig;
6. calcolare la forza necessaria ad imprimere lo spostamento $y_0e^{i\Omega t}$ definito al punto precedente. Salvare il risultato come CN7.fig.

$M_1 = 15 \text{ kg}$	$J_1 = 1.0 \text{ kgm}^2$	$M_2 = 30 \text{ kg}$	$J_2 = 2.5 \text{ kgm}^2$
$M_3 = 10 \text{ kg}$	$J_3 = 0.2 \text{ kgm}^2$	$L = 0.3 \text{ m}$	$R = 0.2 \text{ m}$
$k_1 = 20e3 \text{ N/m}$	$k_2 = 8e3 \text{ N/m}$	$k_3 = 60e3 \text{ N/m}$	
$r_1 = 10 \text{ Ns/m}$	$r_2 = 10 \text{ Ns/m}$	$r_3 = 0.5 \text{ Ns/m}$	

Nota: Raccogliere le istruzioni MATLAB necessarie allo svolgimento dell'esercizio in un file di nome CN.m. Tutti i file (.fig e .m) da consegnare devono essere OBBLIGATORIAMENTE posizionati in una cartella CN (es. BS456) sulla partizione D della propria postazione di lavoro. Al termine del compito, alzarsi dalla propria postazione, consegnare il testo più ogni altro foglio utile alla correzione, e aspettare che il docente copi i file in presenza dello studente stesso.